LABORATORIO 7.1: EXPLORADOR DE SUPERFICIES CON MATERIAL YOU

1. Objetivos de Aprendizaje

- Implementar una interfaz básica utilizando el andamiaje (`Scaffold`) de Material Design 3.
- Vincular componentes visuales (Botones, Tarjetas, Barras) al esquema de colores dinámicos del sistema.
- Verificar la adaptabilidad de la UI mediante el cambio de entorno en el emulador.

2. Contexto

Material Design 3 (MD3) propone un sistema donde el color no es estático, sino que se deriva del fondo de pantalla del usuario. Este laboratorio permite experimentar con esta tecnología de forma aislada, facilitando la comprensión de cómo los componentes reaccionan al "Color Dinámico" antes de integrarlos en proyectos más complejos.

3. Requisitos Previos

- Android Studio Ladybug 2024.2.1 instalado.
- Emulador configurado con Android API 36.

4. Paso a Paso Detallado

Fase 1: Creación del Proyecto

1. **Iniciar Android Studio** y seleccionar **New Project**.
2. **Elegir la plantilla:** Seleccionar "Empty Compose Activity".
3. **Configuración:**
    - Name: `MaterialExplorer`
    - Package Name: `com.example.materialexplorer`
    - Minimum SDK: `API 31: Android 12.0 (S)` (Requerido para Color Dinámico).
4. **Finalizar** y esperar a que el proyecto se sincronice.

Fase 2: Configuración de Dependencias

Se requiere habilitar el soporte para fuentes externas, siguiendo el estándar de la Semana 7.

1. **Navegación:** Abrir `Gradle Scripts > build.gradle.kts (Module :app)`.
2. **Acción:** Agregar la siguiente librería dentro del bloque `dependencies { ... }`:

3. `implementation("androidx.compose.ui:ui-text-google-fonts:1.7.0")`
4. **Sincronización:** Hacer clic en el botón **"Sync Now"** en la parte superior derecha.

Fase 3: Implementación de la Interfaz (Código Completo)

1. **Navegación:** Abrir el archivo ubicado en `app/src/main/java/com/example/materialexplorer/MainActivity.kt`.
2. **Acción:** Reemplazar **todo** el contenido del archivo con el código proporcionado a continuación:

```
package com.example.materialexplorer

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material.icons.Icons
import androidx.compose.material.icons.filled.Add
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.unit.dp
import com.example.materialexplorer.ui.theme.MaterialExplorerTheme

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            // El tema envuelve a la aplicación para proveer colores
dinámicos
            MaterialExplorerTheme {
                MainScreen()
            }
        }
    }
}

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun MainScreen() {
    // Scaffold es la estructura base que organiza TopBar, FAB y Contenido
    Scaffold(
        topBar = {
            TopAppBar(
                title = { Text("Explorador Material You") },
                colors = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
                    containerColor =
MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer,
                    titleContentColor =
MaterialTheme.colorScheme.onPrimaryContainer
                )
            )
```

```
        },
        floatingActionButton = {
            FloatingActionButton(
                onClick = { /* Sin acción */ },
                containerColor = MaterialTheme.colorScheme.tertiaryContainer,
                contentColor = MaterialTheme.colorScheme.onTertiaryContainer
            ) {
                Icon(Icons.Default.Add, contentDescription = "Agregar")
            }
        }
    ) { innerPadding ->
        Column(
            modifier = Modifier
                .padding(innerPadding)
                .padding(16.dp)
                .fillMaxSize(),
            verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
        ) {
            // Tarjeta que utiliza el esquema de color secundario
            Card(
                colors = CardDefaults.cardColors(
                    containerColor =
MaterialTheme.colorScheme.secondaryContainer
                ),
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            ) {
                Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
                    Text(
                        text = "Superficie Secundaria",
                        style = MaterialTheme.typography.titleMedium,
                        color =
MaterialTheme.colorScheme.onSecondaryContainer
                    )
                    Text(
                        text = "Este color se adapta automáticamente al fondo
de pantalla del sistema.",
                        style = MaterialTheme.typography.bodyMedium,
                        color =
MaterialTheme.colorScheme.onSecondaryContainer
                    )
                }
            }

            // Botón que utiliza el color primario
            Button(
                onClick = { /* Sin acción */ },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
                colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                    containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primary
                )
            ) {
                Text("Botón Primario")
            }

            // Texto informativo sobre el esquema actual
            Text(
```

```
                text = "Nota: Para ver el cambio, cambie el fondo de pantalla
(Wallpaper) en los ajustes del emulador.",
                style = MaterialTheme.typography.labelSmall
            )
        }
    }
}
```

5. Resultados Esperados

Al ejecutar la aplicación en el emulador (API 36):

1. Se visualizará una barra superior (`TopAppBar`) y un botón de acción flotante (`FAB`).
2. **Verificación de Dinamismo:**
    - Se debe minimizar la aplicación.
    - Se debe realizar una pulsación larga en el escritorio del emulador y seleccionar "Wallpaper & style".
    - Se debe cambiar el fondo de pantalla por uno con colores drásticamente diferentes (ejemplo: de azul a verde).
    - Al regresar a la aplicación, se observará que la barra, el botón y la tarjeta han cambiado su tonalidad para armonizar con el nuevo fondo.

7. Desafío Extra

Tarea: Agregar un componente `OutlinedButton` debajo del botón principal, cuyo color de borde (`outline`) utilice el color `MaterialTheme.colorScheme.outline`.

Resolución: Agregar el siguiente bloque dentro de la `Column`:

```
OutlinedButton(
    onClick = { },
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
    border = androidx.compose.foundation.BorderStroke(1.dp,
MaterialTheme.colorScheme.outline)
) {
    Text("Botón de Contorno", color = MaterialTheme.colorScheme.outline)
}
```

8. Entregables

1. Informe **PDF** con:
    - Código MainActivity.kt.
    - Dos capturas de pantalla del emulador: una con un fondo de pantalla claro y otra con un fondo de pantalla oscuro o de distinto color, mostrando la adaptación de la UI.
    - Demás puntos que debe contener el informe como conclusiones, recomendaciones, etc.

9. Criterios de Evaluación

- No olvide revisar la rúbrica de evaluación, en el EVA, para complementar su informe